## 2. A keringési magasság csökkenése

*Két, az űrben egymás körül a kölcsönös tömegvonzás hatására keringő test között a távolság lassan, de folyamatosan csökken. A magasság csökkenését különböző energiaelnyelő folyamatok okozhatják, és végül a keringés megszűnéséhez, a két test összeütközéséhez vezetnek. Nagy tömegű testek (pl. fekete lyukak, neutroncsillagok) esetén a gravitációs hatások is jelentős energiaveszteséget okoznak, például gravitációs hullámok formájában. Bolygók körül keringő testek esetén leginkább a légköri súrlódás, illetve elektromágneses hatások felelősek az energiaveszteségért. A Föld körül, alacsony pályamagasságon keringő testek esetében a légköri súrlódás az energiaveszteség fő oka. Mivel a földi légkör sűrűsége még 100 – 500 km magasságban is számottevő, a nagy sebességgel haladó testek a légkör részecskéivel ütközve veszítenek mozgási energiájukból, és ezzel egyidejűleg jelentősen fel is forrósodnak. Emiatt a Föld körül kb. 400 km magasan keringő ISS (Nemzetközi Űrállomás) havonta körülbelül 2 km-el kerül közelebb a Földhöz, ezt a magasságcsökkenést időnként rakétahajtóművek bekapcsolásával kell korrigálni. A legkisebb pályamagasság, amelyen egy Föld körül körpályán keringő test legalább egy teljes körbefordulást még meg tud tenni meghajtás nélkül, körülbelül 150 km. Ezalatt a magasság alatt egy test már egyre rohamosabban fékeződik az egyre sűrűbb légkör miatt, így vagy lezuhan, vagy (kisebb testek esetén) a légköri súrlódás hatására elég.*

a) Írja fel az általános tömegvonzás törvényét, magyarázza el a benne szereplő fizikai mennyiségek jelentését!
b) Milyen törvényszerűségek ismertek a Nap körül keringő bolygók mozgására vonatkozóan?
c) Hogyan változik (csökken vagy növekszik) a Föld felett adott sebességgel haladó testre ható légköri súrlódási erő nagysága a felszín feletti magasság csökkenésekor? Mi a magasságfüggés oka?
d) Hogyan változik (csökken vagy növekszik) a Föld felett adott magasságban haladó testre ható légköri súrlódási erő nagysága, ha a test sebessége növekszik?
e) Hogyan függ a Föld felett körpályán keringő test sebessége a keringés magasságától? Írjon fel egy olyan egyenletet, amiből kifejezhető a sebesség magasságfüggése!
f) Vajon a Nemzetközi Űrállomás, vagy pedig a felszín felett kb. 36 000 km geostacionárius pályán keringő műholdak pályamagasság-csökkenése jelentősebb? Válaszát indokolja!
g) Milyen hatása van a légköri súrlódásnak a pályamagasság-csökkenésen kívül? Milyen összefüggésben van ez a hullócsillagok jelenségével?
h) Mekkora egy 620 km magasban körpályán keringő műhold keringési sebessége?

(A Föld tömege $M = 6 \cdot 10^{24}$ kg, a Föld sugara $R = 6380$ km, $\gamma = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N·m$^2$·kg$^{-2}$)

# 3. A fény törése és a látás

*„A Nap sugári a szem gombján általütvén, a szem-fényen meghajulván, béviszik a szem tövére a dolog képét, de noha a kép visszálosan irattatik ott le, a szem holott visszaerőlködik, a lélek a visszaerőlködés lineája szerént nyomozván, az észrevett látattra, amit lát, igaz állapota szerént láttya és nem visszáloson.”*

Molnár János: A természetiekről Nevvton tanítványinak nyomdoka szerént … Posonyban és Kassán 1777



Robert Hooke mikroszkópja (1667)

a) Ismertesse a fény törésének törvényét!
b) Mutassa be a vékony lencsék képalkotását leíró leképezési törvényt, ismertesse és értelmezze a törvényben szereplő mennyiségeket!
c) Hogyan adható meg a nagyítás? Mit állíthatunk a nagyítás abszolút értékéről kicsinyítés esetén?
d) Értelmezze a dioptria fogalmát egy vékony lencse esetében, határozza meg, milyen tényezőktől függ egy vékony lencse dioptriája?
e) Milyen lencsék dioptriája pozitív, és milyeneké negatív? Vázlatos rajzon mutassa be, hogyan törik meg a fényt a pozitív, illetve negatív dioptriájú lencsék, ha párhuzamos fénynyalábbal világítjuk meg őket!
f) Mit jelent és miből fakad a vékony lencsék színhibája?
g) Mit nevezünk rövidlátásnak, illetve távollátásnak? Írja le ezek korrigálásának módját a megfelelő lencsék megnevezésével és dioptriájuk előjelének megadásával!

| Tartalom | Kifejtés | Összesen |
|---|---|---|
| 18 pont | 5 pont | 23 pont |
| | | |

# HARMADIK RÉSZ

*Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!*

**1. Egy rugós játékpuska rugóját 12 cm-el kell összenyomni, hogy kilövésre kész állapotba kerüljön. Ha a felhúzott játékpuskából egy 4 g tömegű lövedéket függőlegesen felfelé kilövünk, az 10 m magasra emelkedik az összenyomott rugó tetejétől számítva. Ez a lövedék kicsi, nem szorul a cső falához, ezért a puska csövében a súrlódása elhanyagolható. Ezután a puskát ismét felhúzzuk, majd 1,5 m magasan a vízszintes talaj felett, a csövet vízszintesen tartva egy 6 g tömegű lövedéket lövünk ki belőle, amely 5 m távolságban ér földet. Ez a lövedék kissé nagyobb, mint az előző, így a csőben már nem hanyagolható el a súrlódás.**

a) Mekkora a puska rugójának rugóállandója?
b) Mekkora a súrlódási erő a puska csöve és a vízszintesen kilőtt lövedék között, ha a lövedék 0,5 m utat tesz meg a csőben?

($g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$, légellenállás elhanyagolható.)

| a) | b) | Összesen |
|---|---|---|
| 5 pont | 8 pont | 13 pont |
| | | |